Variace a SPM

sobota 27. ledna 2024 11:12

Ritzova variační metoda

- velmi užitečná aproximativní metoda
- definujme funkcionál na $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{J}[\psi] := \frac{\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle} \quad \text{pro} \quad |\psi\rangle \in \mathcal{H}$$

pak pro energii základního stavu platí

$$E_0 = \min_{|\psi\rangle\in\mathcal{H}} \mathcal{J}[\psi]$$

důkaz:

$$|\psi\rangle = \sum_i \alpha_i |E_i\rangle \Rightarrow \qquad E_0 \leq E_1 \leq \dots$$

$$\mathcal{J}[\psi] = \frac{\sum_{i=1} |\alpha_i|^2 E_i}{\sum_{i=1} |\alpha_i|^2} \geq \frac{\sum |\alpha_i|^2 E_0}{\sum |\alpha_i|^2} = E_0$$

- lze hledat i excitované stavy jako:

$$E_1 = \min_{|\psi\rangle \in \mathcal{H}_0^{\perp}} \mathcal{J}[\psi]$$

$\llcorner$ ortogonální doplněk k $|E_0\rangle$ v $\mathcal{H}$

- Ritzova variační metoda: funkci $\psi(\vec{\kappa})$ parametrizujeme parametry $\vec{\kappa}(\kappa_1, \dots, \kappa_N)$ a hledáme minimum funkcionálu přes tyto parametry

  $\Rightarrow$ dostaneme přibližnou energii základního stavu, která je vždy vyšší nebo rovna skutečné energii základního stavu.

Stacionární poruchová metoda

- užitečná pokud je skutečný Hamiltonián $\hat{H}$ malou modifikací jednoduššího $\hat{H}_0$, jehož vlastní funkce a energie známe

  $\rightarrow$ rozdíl je reprezentován perturbací, jejíž "malost" je kvantifikována bezrozměrným parametrem λ

$$\hat{H}(\lambda) = \hat{H}_0 + \lambda \hat{H}'$$

Obecné rovnice

- předpokládáme $\lambda \ll 1$ pro

$$\underset{ij}{\text{average}} \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{0j}\rangle \sim \underset{i}{\text{average}}\, E_{0i}$$

- obecně $[\hat{H}_0, \hat{H}'] \neq 0$
- chceme skutečné vlastní vektory a energie vyjádřit ve formě mocninné řady v λ:

$$E_i(\lambda) = E_{0i} + \lambda E_{1i} + \lambda^2 E_{2i} + \dots$$

$$|\psi_i(\lambda)\rangle = |\psi_{0i}\rangle + \lambda|\psi_{1i}\rangle + \lambda^2|\psi_{2i}\rangle + \dots$$

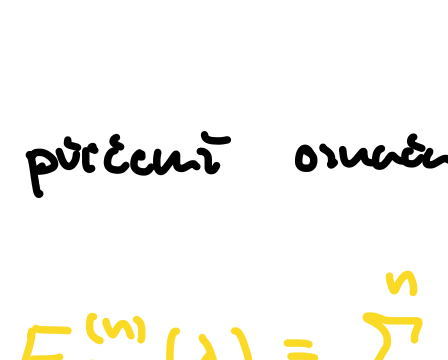
$\llcorner$ je nutné dodatečně normalizovat

pořadí označujeme

$$E_i^{(n)}(\lambda) = \sum_{j=0}^{n} \lambda^j E_{ji} \qquad |\psi_i^{(n)}(\lambda)\rangle = \sum_{j=0}^{n} \lambda^j |\psi_{ji}\rangle$$

Podmínka ortogonality

- předpokládáme $\langle\psi_{0i}|\psi_{ji}\rangle = 0$, díky



$\Rightarrow$ provedení několika oprav vyústí pouze v jinou normalizaci

Rovnice pro korekci

- celkově řešíme úlohu:

$$\left[\hat{H}_0 + \lambda\hat{H}'\right] \sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j |\psi_{ji}\rangle = \left[\sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k E_{ki}\right]\left[\sum_{j=0}^{\infty} \lambda^j |\psi_{ji}\rangle\right]$$

- požadujeme, aby rovnost platila v rámci řádu λ:

$$\lambda^n: \quad \hat{H}_0|\psi_{ni}\rangle + \hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle = \sum_{j=0}^{n} E_{ji}|\psi_{(n-j)i}\rangle$$

- obecně odlišujeme dva kvalitativně rozdílné případy:
  - (a) $\hat{H}_0$ má nedegenerované spektrum

    $E_{0i} \rightarrow |\psi_{0i}\rangle$
  - (b) $\hat{H}_0$ má degenerované spektrum

    $E_{0i} \rightarrow \{|\psi_{0i,1}\rangle, \dots, |\psi_{0i,d_i}\rangle\}$

Nedegenerované spektrum

- vynásobíme rovnici pro n-tý řád zleva $\langle\psi_{0i}|$

$$\underbrace{\langle\psi_{0i}|\hat{H}_0|\psi_{ni}\rangle}_{E_{0i}\langle\psi_{0i}|\psi_{ni}\rangle} + \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle = \sum_{j=0}^{n} E_{ji} \underbrace{\langle\psi_{0i}|\psi_{(n-j)i}\rangle}_{\delta_{nj}}$$

$n>0 \Rightarrow 0$

$$E_{ni} = \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle$$

- upravíme rovnici pro n-tý řád (vytáhneme $j=0$ ze sumy)

$$\left[\hat{H}_0 - E_{0i}\right]|\psi_{ni}\rangle = \sum_{j=1}^{n} E_{ji}|\psi_{(n-j)i}\rangle - \hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle$$

přenásobíme ji zleva $\langle\psi_{0j}|$ pro $i \neq j$:

$$E_{0j}\langle\psi_{0j}|\psi_{ni}\rangle - E_{0i}\langle\psi_{0j}|\psi_{ni}\rangle =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} E_{ji}\langle\psi_{0j}|\psi_{(n-j)i}\rangle - \langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle$$

označíme $\langle\psi_{0j}|\psi_{ni}\rangle =: a_{nij}$ $\quad \langle\psi_{0j}|\psi_{0i}\rangle = 0$

$$(E_{0j} - E_{0i})\, a_{nij} = \sum_{k=1}^{n-1} E_{ki}\, a_{(n-k)ij} - \langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle$$

$$|\psi_{mi}\rangle = \sum_j a_{mij}|\psi_{0j}\rangle \; \begin{cases} m=0 & |\psi_{0i}\rangle \\ m\neq 0 & \sum_{j(\neq i)} a_{mij}|\psi_{0j}\rangle \end{cases}$$

$\Downarrow$

$$\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{(n-1)i}\rangle = \sum_{\ell(\neq i)} a_{(n-1)i\ell}\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0\ell}\rangle$$

$\Downarrow$ získáváme rekurzivní vztah pro a_{nij}:

$$a_{nij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}}\left[\sum_{k=1}^{n-1} E_{ki}\, a_{(n-k)ij} - \sum_{\ell(\neq i)} a_{(n-1)i\ell}\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0\ell}\rangle\right]$$

Použití

Pro $n=1$:

$$E_{1i} = \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle$$

$$a_{1ij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}}\Big[\emptyset - \sum_{\ell(\neq i)} \underbrace{a_{0i\ell}}_{\delta_{i\ell}}\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0\ell}\rangle\Big]$$

$$= \frac{\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{E_{0i} - E_{0j}}$$

$$|\psi_{1i}\rangle = \sum_{j(\neq i)} \frac{\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{E_{0i} - E_{0j}}|\psi_{0j}\rangle$$

Pro $n=2$

$$E_{2i} = \langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{11}\rangle = \sum_{j(\neq i)} \frac{|\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle|^2}{E_{0i} - E_{0j}}$$

$$a_{2ij} = \frac{1}{E_{0j} - E_{0i}}\Big[\langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle \frac{\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{E_{0i} - E_{0j}}$$

$$- \sum_{\ell(\neq i)} \frac{\langle\psi_{0\ell}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{E_{0i} - E_{0\ell}}\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0\ell}\rangle\Big]$$

$$= -\frac{\langle\psi_{0i}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle}{(E_{0j} - E_{0i})^2}$$

$$+ \sum_{\ell(\neq i)} \frac{\langle\psi_{0\ell}|\hat{H}'|\psi_{0i}\rangle\langle\psi_{0j}|\hat{H}'|\psi_{0\ell}\rangle}{(E_{0i} - E_{0j})(E_{0i} - E_{0\ell})}$$

$$|\psi_{2i}\rangle = \sum_{j(\neq i)} a_{2ij}|\psi_{0j}\rangle$$

Degenerované spektrum

- ve jmenovatelích v nedegenerované části máme $E_{0i} - E_{0j}$, tj. perturbace vyvolání mnohem výraznější změny v oblastech hustého spektra

  $\Rightarrow$ problém při degeneraci

- není určeno, jaký vektor z degenerovaného podprostoru reprezentuje řešení nultého řádu, proto

$$|\psi_{0i}\rangle := \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{0i}|\psi_{0i}^{(k)}\rangle$$

$\rightarrow$ jak stanovíme koeficienty α_k^{0i}? $\Rightarrow$ vezmeme rovnici prvního řádu:

$$\hat{H}_0|\psi_{1i}\rangle + \sum_{k=1}^{d_i} \alpha_k^{0i}\hat{H}'|\psi_{0i}^{(k)}\rangle = E_{0i}|\psi_{1i}\rangle + E_{1i}\sum_{k=1}^{d_i}\alpha_k^{0i}|\psi_{0i}^{(k)}\rangle$$

a zleva ji vynásobíme $\langle\psi_{0i}^{(\ell)}|$:

$$E_{0i}\cancel{\langle\psi_{0i}^{(\ell)}|\psi_{1i}\rangle} + \sum_{k=1}^{d_i}\alpha_k^{0i}\langle\psi_{0i}^{(\ell)}|\hat{H}'|\psi_{0i}^{(k)}\rangle$$

$$= E_{0i}\cancel{\langle\psi_{0i}^{(\ell)}|\psi_{1i}\rangle} + E_{1i}\sum_{k=1}^{d_i}\alpha_k^{0i}\underbrace{\langle\psi_{0i}^{(\ell)}|\psi_{0i}^{(k)}\rangle}_{\delta_{\ell k}}$$

$$\sum_{k=1}^{d_i}\alpha_k^{0i}\langle\psi_{0i}^{(\ell)}|\hat{H}'|\psi_{0i}^{(k)}\rangle = E_{1i}\alpha_\ell^{0i}$$

použitím pro všechna ℓ získáme efektivní maticovou rovnici:

$$\mathbb{H}'\vec{\alpha} = E_{1i}\vec{\alpha}, \text{ kde } \quad \mathbb{H}'_{mn} = \langle\psi_{0i}^{(m)}|\hat{H}'|\psi_{0i}^{(n)}\rangle$$

$\Rightarrow$ najdeme vlastní vektory

$$|\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}\rangle = \sum_{\ell=1}^{d_i}\alpha_\ell^{0i\,(\nu)}|\psi_{0i}^{(\ell)}\rangle \leftarrow \text{vlastní funkce prvního řádu}$$

$\uparrow$ s vlastními energiemi $E_{1i}^{(\nu)} = \langle\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}|\hat{H}'|\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}\rangle$

$\Rightarrow$ první oprava energie $\quad E_i^{(1)(\nu)} = E_{0i} + \lambda E_{1i}^{(\nu)}$

$\Rightarrow$ dochází k sejmutí degenerace

$\rightarrow$ pro další řády oprav nasadíme postup již získaný postup pro (ne)degenerované stavy. *

$$|\tilde{\psi}_{1i}^{(\nu)}\rangle = \sum_{j(\neq i)}\sum_{\mu=1}^{d_i}\frac{\langle\tilde{\psi}_{0j}^{(\mu)}|\hat{H}'|\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}\rangle}{E_{0i} - E_{0i}}|\tilde{\psi}_{0j}^{(\mu)}\rangle$$

báze $\{|\tilde{\psi}_{0i}^{(\nu)}\rangle\}$ je totiž ortonormální bází degenerovaného podprostoru, i.e.: $\quad \langle\tilde{\psi}_{0j}^{(\nu)}|\hat{H}'|\tilde{\psi}_{0j}^{(\mu)}\rangle = 0$ pro $\mu \neq \nu$

Příklady použití

Spinorbitální vazba

- běžný Hamiltonián v Coulombickém poli

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{p}^2}{2M} - \alpha\frac{\hbar c}{r}$$

- porucha daná spin-orbitální interakcí

$$\hat{H}_{LS} = c\frac{\hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}}{r^3} = \frac{c}{2r^3}\left[\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2\right]$$

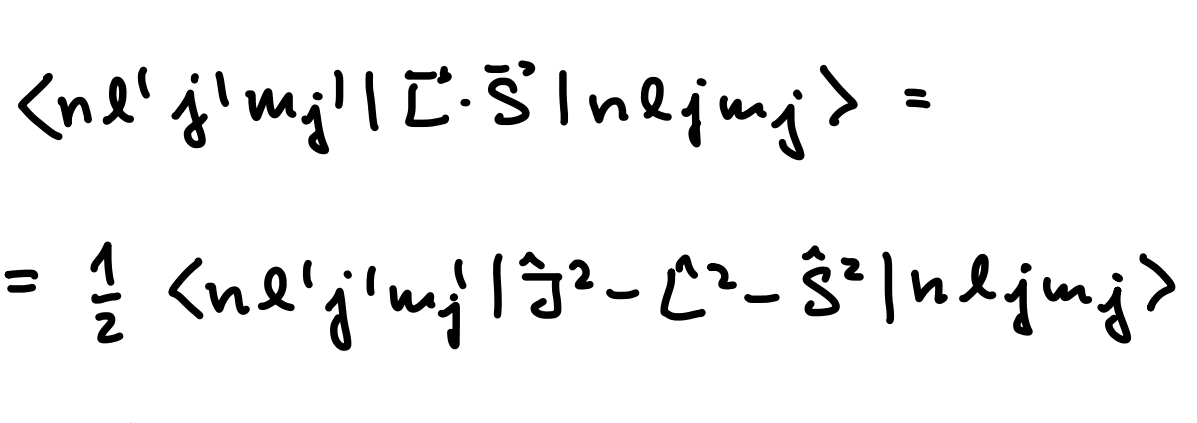
$\Rightarrow$ $\hat{H}_0$ vyřešíme, získáme vlastní funkce v bázi:

$$|n\ell m_\ell m_s\rangle = R_{n\ell}(r)\,Y_\ell^{m_\ell}(\vartheta,\varphi)\,\chi_{m_s} \quad |\uparrow\rangle / |\downarrow\rangle$$

$\Rightarrow$ vlastní umí spinor

$\rightarrow$ energie závisí pouze na n, máme n^2-krát degenerovanou hladinu

$\Rightarrow$ $\hat{H}_{LS}$ v bázi $|n\ell m_\ell m_s\rangle$:



$|n\ell j m_j\rangle$

platí $\quad |n\ell j m_j\rangle = \sum_{m_\ell, m_s} C_{\ell m_\ell s m_s}^{j m_j}|n\ell m_\ell m_s\rangle$

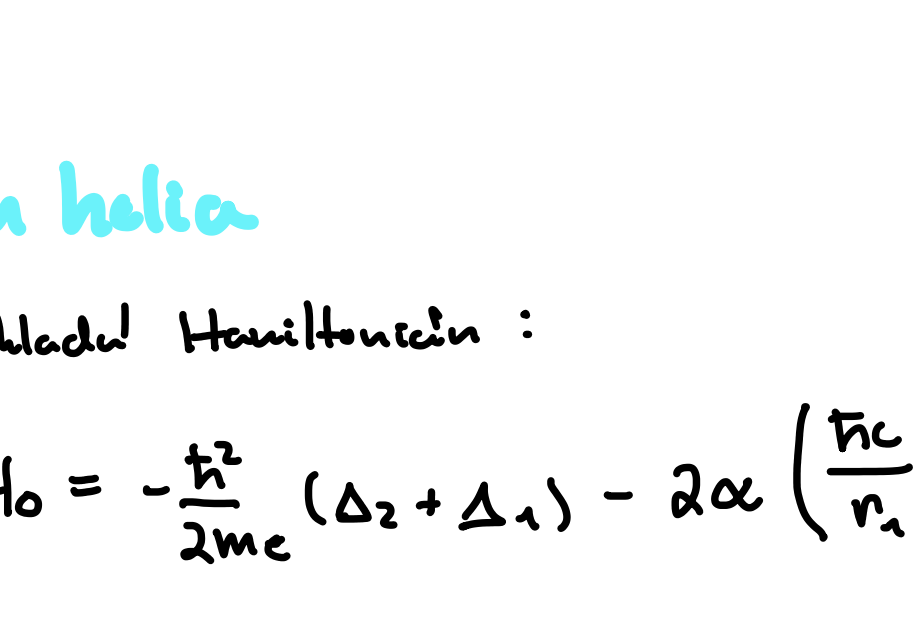
$$\langle n\ell' j' m_j'|\hat{\vec{L}}\cdot\hat{\vec{S}}|n\ell j m_j\rangle =$$

$$= \frac{1}{2}\langle n\ell' j' m_j'|\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2|n\ell j m_j\rangle$$

$$= \frac{1}{2}\hbar^2\left(j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)\right)\delta_{\ell\ell'}\delta_{jj'}\delta_{m_j m_j'}$$

$\Rightarrow$ získáme opravu energie

$$E_{n\ell j}^{1} = \begin{cases} +\dfrac{c}{2\langle r^3\rangle_{n\ell}}\,\ell & j = \ell + s \\ -\dfrac{c}{2\langle r^3\rangle_{n\ell}}(\ell+1) & j = \ell - s \end{cases}$$



Atom helia

- základní Hamiltonián:

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m_e}(\Delta_2 + \Delta_1) - 2\alpha\left(\frac{\hbar c}{r_1} + \frac{\hbar c}{r_2}\right)$$

+ porucha (silná) způsobená $e^- - e^-$ interakcí

$$\hat{H}' = \alpha\frac{\hbar c}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$$

- elektrony jsou fermiony $\Rightarrow$ vlnová funkce musí být antisymetrická

singlet: $\quad |S=0, m_s=0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle - |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle\right)$

$\Rightarrow$ prostorová část vlnové funkce je symetrická

triplet: $\quad |S=1, m_s = \{+1, 0, -1\}\rangle = \begin{cases} |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle\right) \\ |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle \end{cases}$

$\Rightarrow$ prostorová část vlnové funkce je antisymetrická

$$\Psi_{0+/-} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_1(\vec{x}_1)\psi_2(\vec{x}_2) \pm \psi_1(\vec{x}_2)\psi_2(\vec{x}_1)\right]$$

symetrická / antisymetrická

- získáme opravu na energii:

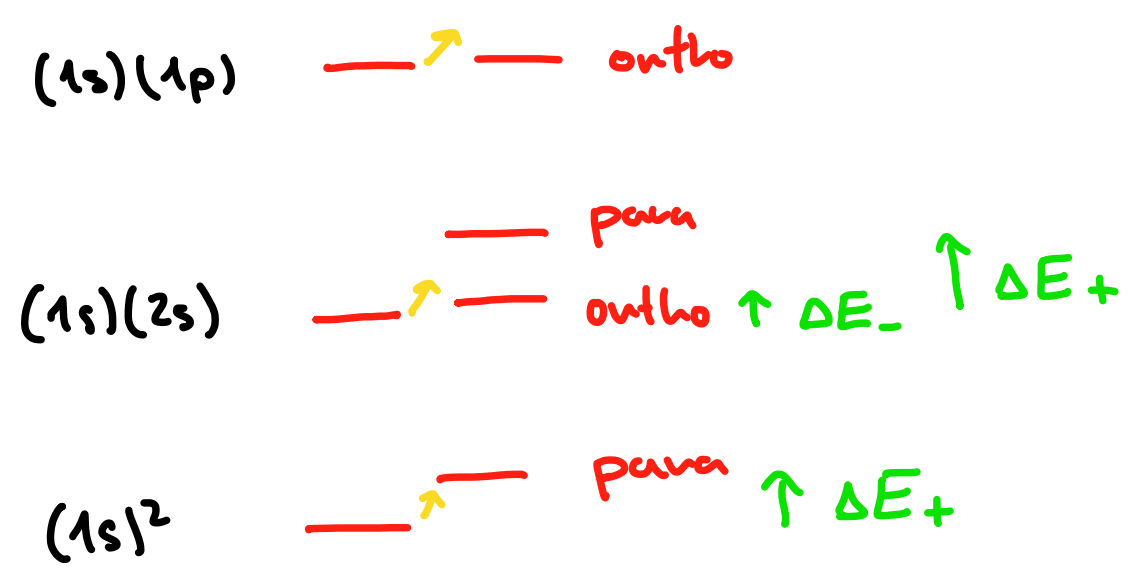
$$\Delta E_{+/-} = \frac{(\alpha\hbar c)^2}{2}\left\langle\Psi_{0+/-}\left|\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}\right|\Psi_{0+/-}\right\rangle$$

označíme

$$E_A := \int_{\mathbb{R}^2}\psi_1^*(\vec{r}_1)\psi_2^*(\vec{r}_2)\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}\psi_1(\vec{r}_1)\psi_2(\vec{r}_2)\,d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$$E_B := \int_{\mathbb{R}^2}\psi_1^*(\vec{r}_1)\psi_2^*(\vec{r}_2)\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}\psi_1(\vec{r}_2)\psi_2(\vec{r}_1)\,d\vec{r}_1 d\vec{r}_2$$

$\Rightarrow$ ze symetrie $\frac{1}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$ dostaneme

$$\Delta E_{+/-} = \frac{(\alpha\hbar c)^2}{2}\left[A \pm B\right]$$